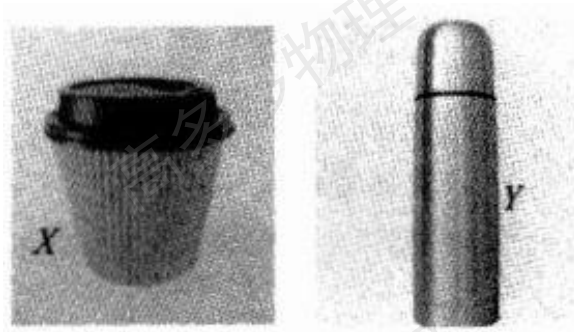


2014 香港中學文憑考試物理

卷一甲部 多項選擇題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

第 1 題



從雪櫃取出兩球相同的雪糕，並放進紙杯 X 和真空瓶 Y。在室溫下，容器內雪糕完全熔化所需時間分別為 t_X 及 t_Y 。下列哪項是預期的結果以及正確解釋？

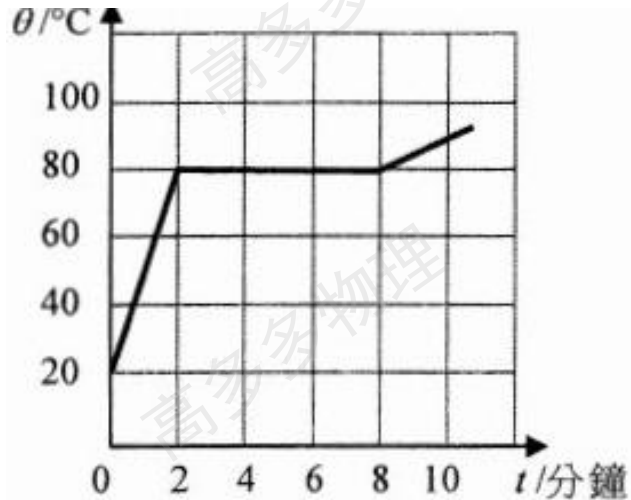
- A. $t_X > t_Y$ ，因真空瓶可減少熱散失至周圍環境。
- B. $t_X > t_Y$ ，因真空瓶可保持物件熱燙。
- C. $t_Y > t_X$ ，因真空瓶可透過放熱至周圍環境以保持物件冷凍。
- D. $t_Y > t_X$ ，因真空瓶可減低從周圍環境吸熱的率。

官方答案：D

環境比雪糕溫暖，淨熱傳遞方向是由環境進入雪糕；熔化需要吸收潛熱。

真空瓶減慢吸熱，故相同雪糕在 Y 內熔化所需時間較長： $t_Y > t_X$ ，選 D。真空瓶並非藉主動放熱來製冷。

第 2 題



跟周圍環境隔熱的一個固體物質 X，以功率恆定的電熱器將其加熱。圖示溫度隨時間的變化。X 在固態時的比熱容為 $800 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。X 的熔解比潛熱是多少？

- A. 144 kJ kg^{-1}
- B. 192 kJ kg^{-1}
- C. 202 kJ kg^{-1}
- D. 沒法求得答案，因 X 的質量和電熱器的功率未有提供。

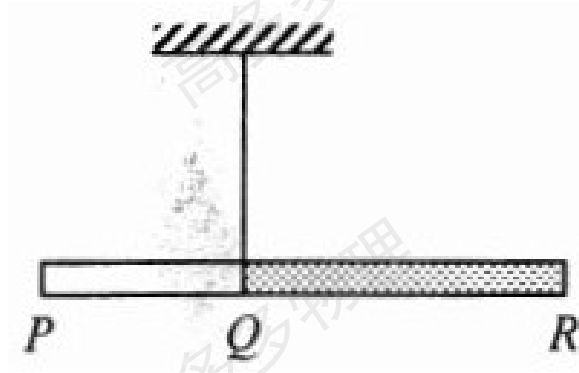
官方答案：A

0 至 2 分鐘，固體由 20°C 升至 80°C ，故 $P/m = c\Delta\theta/\Delta t = 800(60)/120 = 400 \text{ W kg}^{-1}$ 。

熔化平台由第 2 至第 8 分鐘，共 360 s。因此 $l = (P/m)t = 400(360) = 144000 \text{ J kg}^{-1} = 144 \text{ kJ kg}^{-1}$ ，選 A。

質量和功率不必各自知道，兩段過程的比值已足夠。

第 3 題



均截面的棒 PQR 由兩段密度皆為均勻的不同材料 PQ 和 QR 複合而成。PQ 段跟 QR 段長度的比率為 2 : 3。當棒自 Q 點懸掛時，它保持水平。PQ 段跟 QR 段質量的比率為多少？

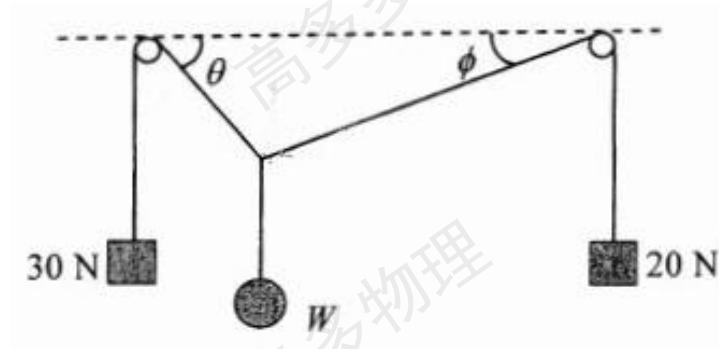
- A. 2 : 3
- B. 1 : 1
- C. 3 : 2
- D. 沒法求得答案，因兩段的密度比率未有提供。

官方答案：C

每段密度均勻，重心在該段中點。以 Q 為轉軸，平衡條件為 $m_{PQ}g(L_{PQ}/2) = m_{QR}g(L_{QR}/2)$ 。

所以 $m_{PQ}/m_{QR} = L_{QR}/L_{PQ} = 3/2$ ，選 C。力臂較短的一段需要較大的質量。

第 4 題



兩條輕繩穿越兩個在同一高度的滑栓並連接重量 W ，繩子另外兩端分別繫着 30 N 及 20 N 的重量，整個系統處於平衡狀態。下列哪項有關 W 的推斷是正確的？

- A. W 小於 50 N。
- B. W 等於 50 N。
- C. W 大於 50 N。
- D. 未能獲得有關 W 的資料，因角 θ 和 ϕ 為未知數。

官方答案：A

滑栓沒有摩擦，兩繩張力分別為 30 N 和 20 N；只有向上的豎直分量承托 W 。

豎直平衡給出 $W = 30 \sin \theta + 20 \sin \phi$ 。兩條斜繩與水平的夾角均小於 90° ，故 $W < 30 + 20 = 50$ N，選 A。不能把不同方向的張力量值直接相加。

第 5 題

一粒子沿直線以勻加速度一直運動，用了 4 s 移動 36 m，接着用了 2 s 再移動 36 m。粒子的加速度是多少？

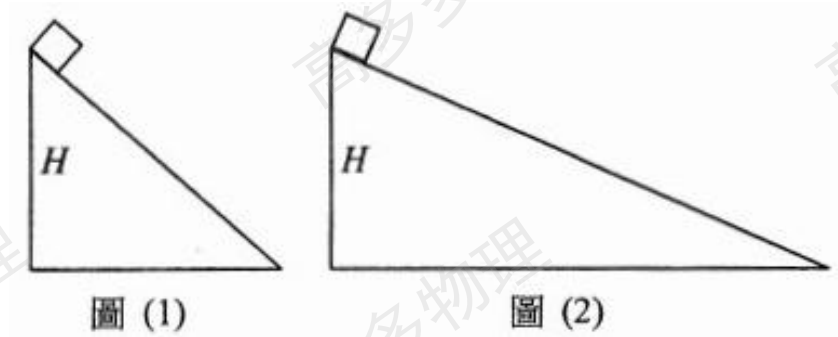
- A. 2.5 m s^{-2}
- B. 3.0 m s^{-2}
- C. 4.0 m s^{-2}
- D. 4.5 m s^{-2}

官方答案：B

設初速為 u 、加速度為 a 。首 4 s: $36 = 4u + 8a$ ；全段 6 s: $72 = 6u + 18a$ 。

第二式減去第一式的 1.5 倍: $18 = 6a$ ，故 $a = 3.0 \text{ m s}^{-2}$ ，選 B。第二段的初速是 $u + 4a$ ，不能再用 u 。

第 6 題



兩個相同的細小方塊在光滑斜面於同一高度 H 從靜止滑下。到達斜面底部時的速率分別為 v_1 和 v_2 ，所需時間分別為 t_1 和 t_2 。空氣阻力可略。以下哪項正確？

A. $v_1 > v_2$ 及 $t_1 = t_2$

B. $v_1 > v_2$ 及 $t_1 < t_2$

C. $v_1 = v_2$ 及 $t_1 = t_2$

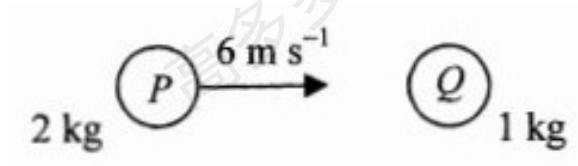
D. $v_1 = v_2$ 及 $t_1 < t_2$

官方答案：D

機械能守恆： $mgH = \frac{1}{2}mv^2$ 。下降高度相同，兩者末速均為 $\sqrt{2gH}$ 。

斜面傾角為 θ 時， $a = g \sin \theta$ ，而 $t = v/a$ 。圖 (1) 較陡，加速度較大，達到相同末速所需時間較短。因此 $v_1 = v_2$ 、 $t_1 < t_2$ ，選 D。

第 7 題



質量 2 kg 的球 P 對正碰撞另一初始時靜止的球 Q，Q 的質量為 1 kg 。P 剛碰撞前的速率為 6 m s^{-1} 。如碰撞後兩球沿相同方向運動，下列哪項可能為 Q 剛碰撞後的速率？

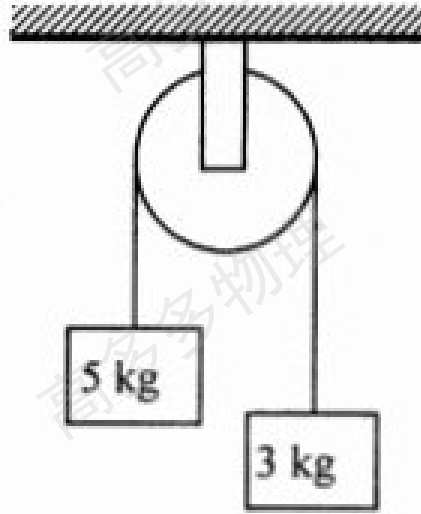
- (1) 2 m s^{-1}
 - (2) 4 m s^{-1}
 - (3) 6 m s^{-1}
- A. 只有 (1)
B. 只有 (1) 和 (2)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案: C

動量守恆給出 $12 = 2v_P + v_Q$ 。若 v_Q 分別為 2 、 4 、 6 m s^{-1} ，則 v_P 分別為 5 、 4 、 3 m s^{-1} 。

碰撞結束時，前方 Q 不能比後方 P 慢，否則兩球仍相互接近，碰撞尚未完成。因此 2 m s^{-1} 不可能； 4 和 6 m s^{-1} 分別容許共同運動或分離，且動能均沒有增加。選 C。

第 8 題



質量分別為 5 kg 及 3 kg 的兩方塊，以一條繞過無摩擦固定輕滑輪的輕繩連接。方塊被釋放時，求它們加速度的量值，以重力加速度 g 表達。空氣阻力可略。

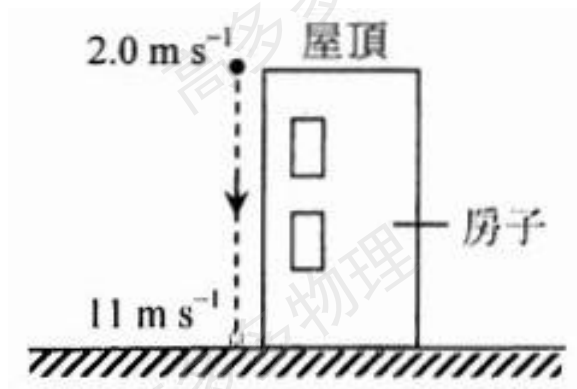
- A. g
- B. $g/2$
- C. $g/4$
- D. $g/8$

官方答案：C

5 kg 方塊向下： $5g - T = 5a$ ；3 kg 方塊向上： $T - 3g = 3a$ 。理想輕繩及滑輪使兩邊張力相同，加速度量值相同。

兩式相加： $(5-3)g = (5+3)a$ ，所以 $a = g/4$ ，選 C。驅動力是兩重量之差，但受加速的總質量是兩者之和。

第 9 題



在房子的屋頂將一粒子豎直擲下，初速為 2.0 m s^{-1} ，到達地面的速率為 11 m s^{-1} 。估算房子的高度。空氣阻力可略； $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ 。

A. 3.3 m

B. 6.0 m

C. 6.5 m

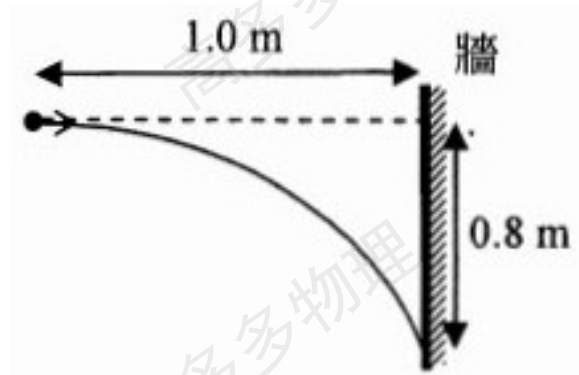
D. 12 m

官方答案: B

取向下為正方向，使用 $v^2 = u^2 + 2gh$ 。

$h = (11^2 - 2.0^2) / (2 \times 9.81) = 5.96 \text{ m} \approx 6.0 \text{ m}$ ，選 B。要扣除初速的平方，不能把初速當作零。

第 10 題



* 一粒子被水平拋射向 1.0 m 外的豎直牆壁，擊中位置在拋射點豎直下方 0.8 m。粒子以何速率拋射而出？空氣阻力可略； $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ 。

A. 2.0 m s^{-1}

B. 2.5 m s^{-1}

C. 5.0 m s^{-1}

D. 6.3 m s^{-1}

官方答案：B

初始豎直速度為零。豎直方向有 $0.8 = \frac{1}{2}gt^2$ ，故 $t = \sqrt{(1.6/9.81)} = 0.404 \text{ s}$ 。

水平速度不變， $u = 1.0/t = 2.48 \text{ m s}^{-1} \approx 2.5 \text{ m s}^{-1}$ ，選 B。先由下落高度求飛行時間，再處理水平位移。

第 11 題

* 在環繞地球的圓形軌道運動的太空船內，太空人好像失重是由於

A. 太空人離地球太遠，因而感受不到地球的引力。

B. 太空人和太空船兩者以向着地球的同一加速度運動。

C. 地球對太空人的引力被太空船地板的反作用力平衡。

D. 地球對太空人的引力被向心力平衡。

官方答案：B

太空人與太空船一起自由下落，以相同加速度向地球運動，不需要地板提供支持力，故視重為零，選 B。

地球引力仍然存在，並提供向心力。「向心力」是向內合力的名稱，不是另一個用來平衡引力的力。

第 12 題

* 人造衛星沿圓形軌道運動，距地球表面的高度等於地球半徑。求衛星的加速度，以地球表面的重力加速度 g 表達。

A. $g/8$

B. $g/4$

C. $g/2$

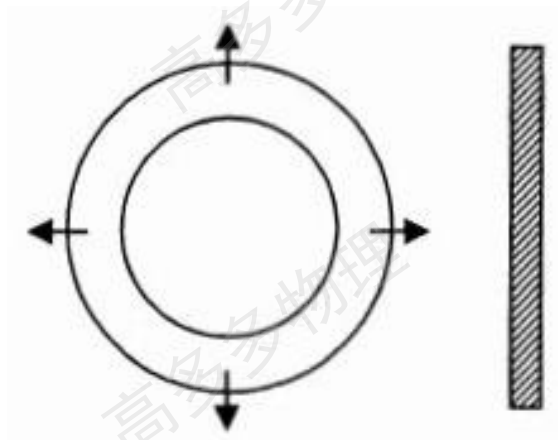
D. g

官方答案: B

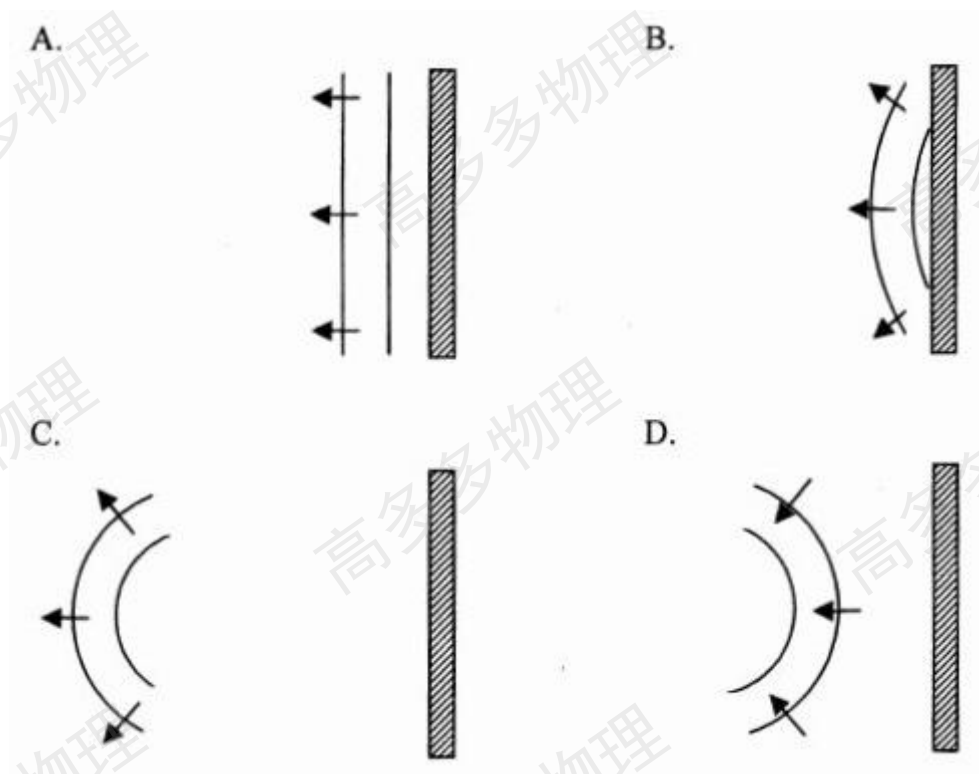
設地球半徑為 R 。衛星距地心的軌道半徑為 $R+R=2R$ ，不是 R 。

$a = GM/(2R)^2 = \frac{1}{4}GM/R^2 = g/4$ ，選 B。引力加速度與距地心距離的平方成反比。

第 13 題



圖示由落在水波槽的水滴造成的兩個圓形脈衝。脈衝隨後被直障礙物反射。以下哪幅圖最能顯示反射脈衝？

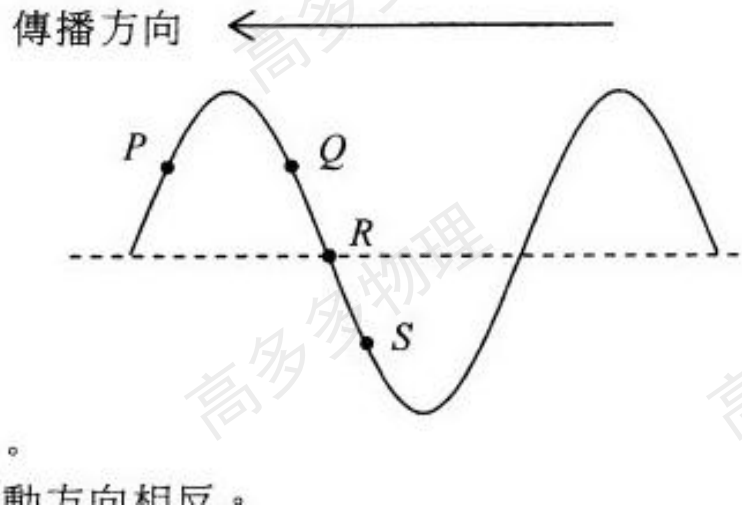


官方答案：B

反射後的圓形波陣面，等效於由障礙物後方、原波源的鏡像位置發出，向水槽內傳播並繼續發散。

只有 B 的圓弧曲率及傳播方向對應障礙物後方的虛波源。A 錯把波陣面變成平面；C 的等效圓心在水槽一側；D 則表示會聚而非發散。

第 14 題



一列橫波沿長繩向左傳播。以下哪些敘述正確描述粒子 P、Q、R 和 S 在圖示一刻的運動？

- (1) P 向上運動。
- (2) Q 和 S 的運動方向相反。
- (3) R 為瞬時靜止。

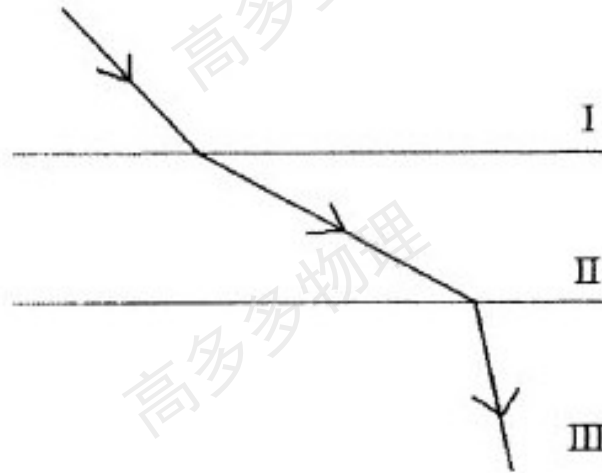
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

向左行波可寫成 $y = f(x+vt)$ ，粒子的豎直速度與波形局部斜率同號。P 在上升斜段，故向上；Q 和 S 同在下降斜段，故都向下。

R 在平衡位置，但斜率不為零，因此並非靜止。正弦行波的粒子在波峰、波谷瞬時靜止，而不是在零位移處。只有 (1) 正確，選 A。

第 15 題



圖示一條光線由介質 I 傳播至介質 III 的路徑，各個界面互相平行。試把光在各介質中的速率以升序排列。

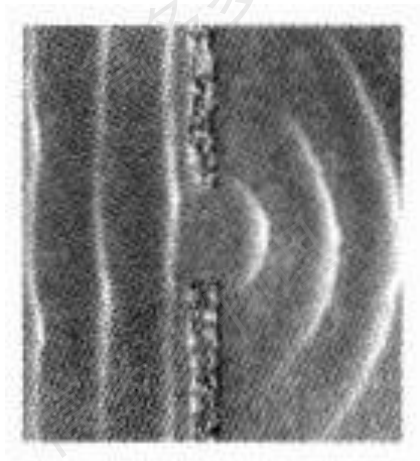
- A. $I < III < II$
- B. $II < III < I$
- C. $III < I < II$
- D. $III < II < I$

官方答案：C

角度須由豎直法線量起。圖中 $\theta_{III} < \theta_I < \theta_{II}$ ；界面互相平行，法線也平行。

斯涅耳定律給出 $n \sin \theta$ 不變，而 $v = c/n$ ，所以沿此光路 v 正比於 $\sin \theta$ 。故 $v_{III} < v_I < v_{II}$ ，選 C。

第 16 題



連續的平面海浪穿過海堤中的缺口並發生繞射。假設海浪的頻率不變，下列哪些變化能增大繞射效應？

- (1) 海堤的缺口收窄。
- (2) 海浪的波長增加。
- (3) 海浪的振幅增大。

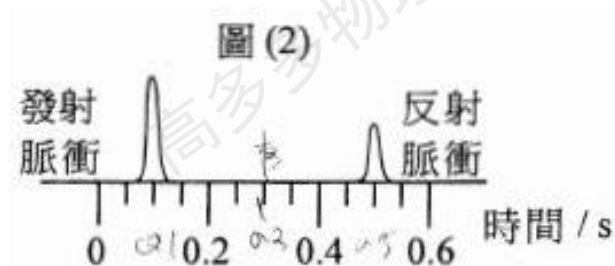
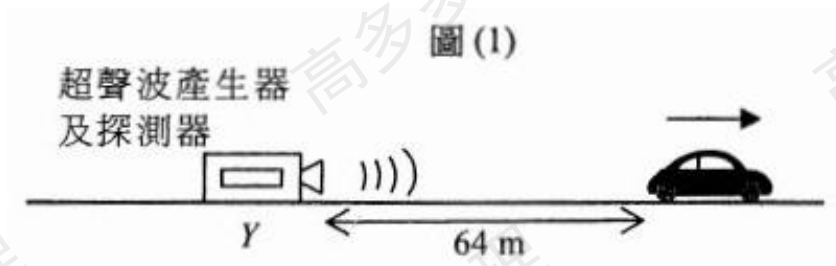
- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

波長與缺口寬度的比值 λ/a 越大，繞射越顯著。收窄缺口或增加波長，都會增大此比值。

振幅影響波的能量，在此模型中不決定繞射角度。因此只有 (1)、(2) 正確，選 A。頻率不變時，波速改變仍可使波長改變。

第 17 題



汽車在直路上以勻速行駛，並離開靜止於 Y 的超聲波產生器及探測器。當汽車與 Y 相距 64 m 時發射一超聲波脈衝，反射脈衝隨後返回 Y。示波器顯示發射和反射脈衝如圖。估算汽車速率。超聲波在空氣中的速率為 340 m s^{-1} 。

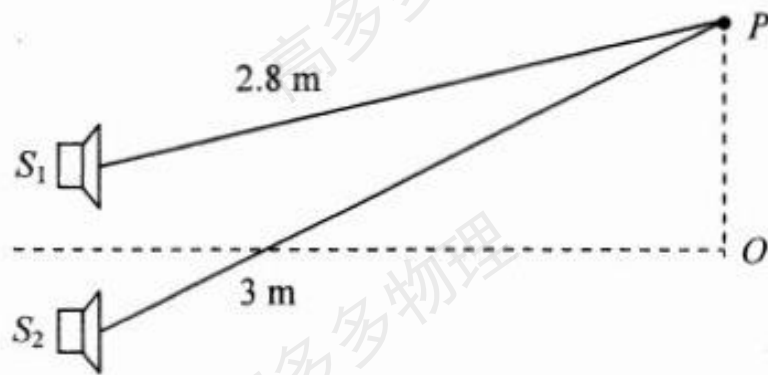
- A. 16 m s^{-1}
- B. 20 m s^{-1}
- C. 24 m s^{-1}
- D. 32 m s^{-1}

官方答案: B

兩脈衝分別在 0.10 s 及 0.50 s，往返時間為 0.40 s。聲波去程及回程皆走過 Y 至反射點的相同距離，速率也相同，所以發射後 0.20 s 發生反射。

反射點距 Y 為 $340(0.20) = 68 \text{ m}$ 。汽車在這 0.20 s 走了 $68 - 64 = 4 \text{ m}$ ，故 $v = 4/0.20 = 20 \text{ m s}^{-1}$ ，選 B。不能把反射脈衝的 0.50 s 讀數直接當作經過時間。

第 18 題



揚聲器 S_1 和 S_2 連接同一訊號產生器，但產生的聲波反相。O 跟兩揚聲器等距； $S_1P = 2.8 \text{ m}$ ， $S_2P = 3.0 \text{ m}$ 。如波長為 10 cm ，在 O 和 P 分別產生哪類干涉？

- A. 相消；相長
- B. 相長；相長
- C. 相消；相消
- D. 相長；相消

官方答案：C

兩波源本來相差 π 弧度。O 的程差為零，抵達時仍反相，所以相消。

P 的程差 $\Delta r = 3.0 - 2.8 = 0.20 \text{ m} = 2\lambda$ ，只增加 4π 的相位差，仍保留原來的反相關係，因此 P 也相消，選 C。「程差為整數倍波長則相長」只適用於同相波源。

第 19 題

下列哪些有關聲波的敘述是正確的？

- (1) 聲波是電磁波。
- (2) 聲波不能在真空中傳播。
- (3) 聲波不能形成駐波。

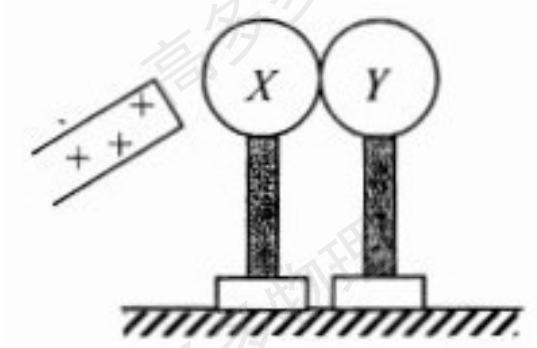
- A. 只有 (2)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (1) 和 (3)

官方答案：A

聲是需要物質介質的機械波，不是電磁波。因此 (1) 錯、(2) 對。

相同頻率、相反方向的入射聲波與反射聲波可以形成駐波，例如共鳴空氣柱。因此 (3) 錯，選 A。

第 20 題



兩個不帶電的絕緣金屬球 X、Y 互相接觸。把帶正電的棒移近 X，接着用手指短暫接觸 X，然後把 Y 移走使兩球分開，最後移走帶電棒。X 和 Y 最後分別帶甚麼電荷？

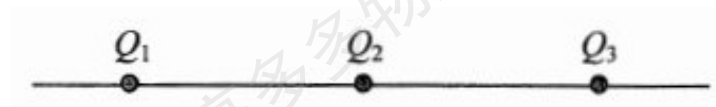
- A. 不帶電；不帶電
- B. 不帶電；正電
- C. 負電；不帶電
- D. 負電；負電

官方答案：C

正電棒吸引電子移向 X。短暫接地時，電子由大地流入，補回遠端原來的電子不足。

按本題採用的靜電感應模型，分開兩球時正電棒仍在，額外電子被吸引在 X 附近，故 X 留有負電、Y 不帶電，選 C。操作次序很重要：若先移走帶電棒，電荷便會重新分布。

第 21 題



三個點電荷 Q_1 、 Q_2 和 Q_3 固定於直線上， Q_2 位處中點，作用於每個電荷的合靜電力為零。哪組符號及量值可能正確？各選項依次列出 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 ，以相同任意單位表示。

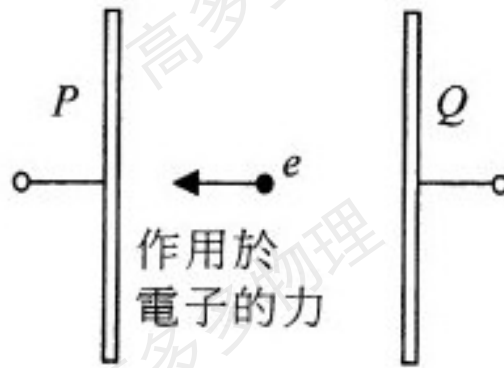
- A. +2, +1, +2
- B. +2, -1, +2
- C. -4, +1, +4
- D. -4, +1, -4

官方答案：D

中間電荷合力為零，要求兩端電荷同號且等量；要使端點電荷也平衡，中間電荷須與兩端異號。

設相鄰距離為 d 。在 Q_1 ： $k|Q_1Q_2|/d^2 = k|Q_1Q_3|/(2d)^2$ ，故 $|Q_3| = 4|Q_2|$ 。 -4、+1、-4 符合所有條件，選 D。

第 22 題



平行金屬板 P 和 Q 與電池連接，維持某電勢差。板間一電子受到 $8.0 \times 10^{-18} \text{ N}$ 、向 P 的靜電力。哪項正確描述板間電場？

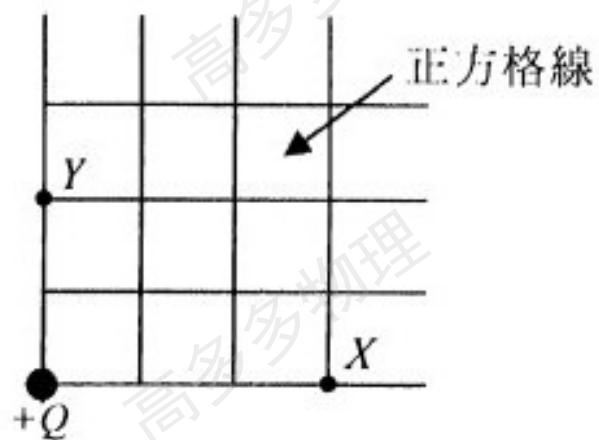
- A. 0.02 N C^{-1} ，從 Q 至 P
- B. 0.02 N C^{-1} ，從 P 至 Q
- C. 50 N C^{-1} ，從 Q 至 P
- D. 50 N C^{-1} ，從 P 至 Q

官方答案：D

電場量值 $E = F/e = (8.0 \times 10^{-18}) / (1.60 \times 10^{-19}) = 50 \text{ N C}^{-1}$ 。

電子帶負電，受力方向與電場相反。受力向 P，故電場由 P 指向 Q，選 D。

第 23 題



* 圖示孤立點電荷 $+Q$ 在正方格線中的位置。如果 X 的電勢為 V ，Y 的電勢為多少？

A. $(2/3)V$

B. $(3/2)V$

C. $(4/9)V$

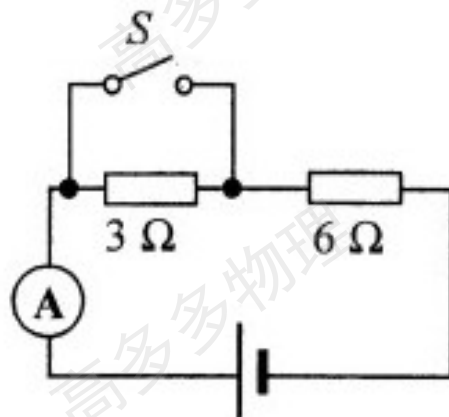
D. $(9/4)V$

官方答案: B

由方格讀得: X 距 $+Q$ 三格, Y 距 $+Q$ 兩格。以無限遠為零電勢時, 點電荷電勢為 kQ/r 。

$V_Y/V_X = r_X/r_Y = 3/2$, 所以 $V_Y = (3/2)V$, 選 B。電勢依 $1/r$ 變化, 不是電場的平方反比定律。

第 24 題



電池有恆定電動勢及固定內阻。當開關 S 閉合，安培計讀數為 3.0 A 。當 S 斷開時，讀數可以是多少？

A. 1.6 A

B. 2.0 A

C. 2.4 A

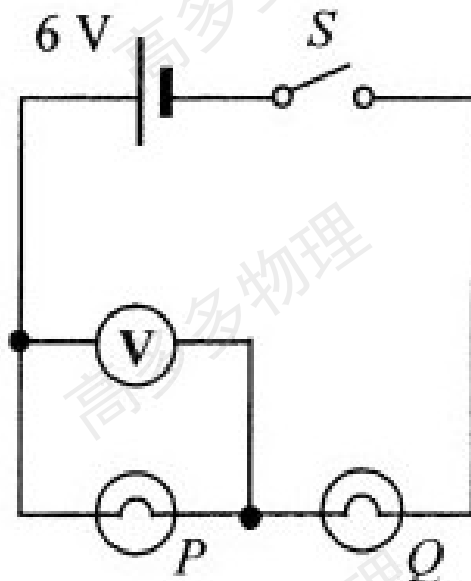
D. 3.2 A

官方答案: C

S 閉合時 $3\ \Omega$ 被短路， $\varepsilon = 3(6+r)$ 。S 斷開後外電阻為 $9\ \Omega$ ， $I = \varepsilon/(9+r) = 3(6+r)/(9+r)$ 。

內阻 r 為正時， $2\text{ A} < I < 3\text{ A}$ 。選項中只有 2.4 A 可能，對應 $r = 6\ \Omega$ ，選 C。 2.0 A 則要求內阻為零。

第 25 題



燈泡 P 和 Q 連接電動勢 6 V、內阻可略的電池。當開關 S 閉合時，伏特計讀得 6 V。下列哪項可能發生？

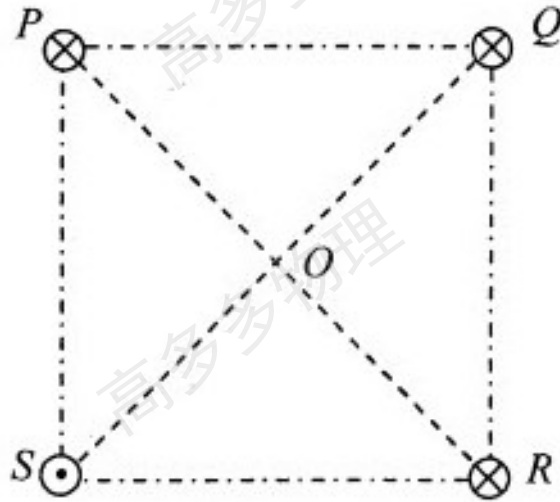
- A. P 和 Q 都短路了。
- B. P 和 Q 都燒毀了變成斷路。
- C. P 短路了或 Q 燒毀了變成斷路。
- D. P 燒毀了變成斷路或 Q 短路了。

官方答案：D

伏特計量度 P 兩端電勢差。若 P 斷路而 Q 完好，電流可略，Q 兩端電勢差可略，電池的 6 V 全部出現在 P 兩端。

若 Q 短路而 P 完好，P 等效直接跨接電池，也有 6 V。兩種情況正是 D。若 P 本身短路，讀數反而為零。

第 26 題



正方形頂點 P、Q、R 和 S 的四條長直平行導線通過等值電流。P、Q 和 R 的電流指入紙面，S 的電流指出紙面。中央 O 的合磁場方向沿着

A. OP

B. OQ

C. OR

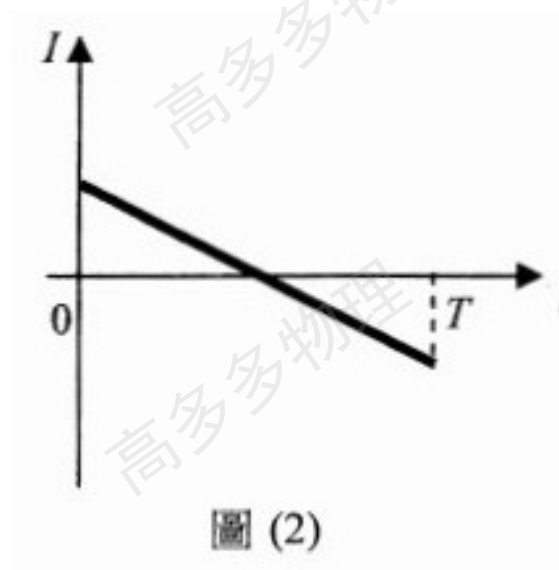
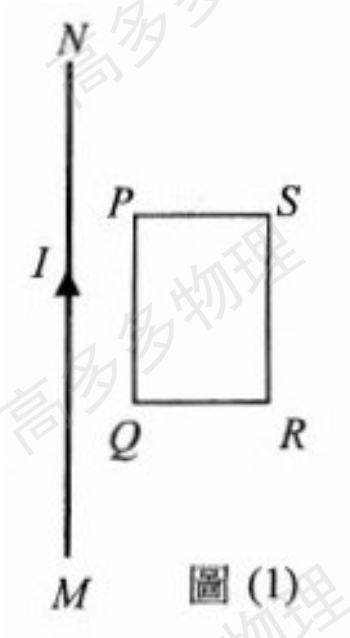
D. OS

官方答案：A

各導線距 O 相同，所產生的磁場量值相同。對角的 P、R 電流同向，它們在 O 的磁場互相抵消。

依右手握拳定則，Q 的電流指入紙面，在 O 產生向 P 的磁場；S 的電流指出紙面，在 O 也產生向 P 的磁場。兩者相加沿 OP，選 A。

第 27 題



載流長直導線 MN 和矩形線圈 PQRS 固定於同一平面。I 從 M 流向 N 時設為正，電流隨時間變化如圖。在 0 至 T 內，線圈中感生電流的方向是

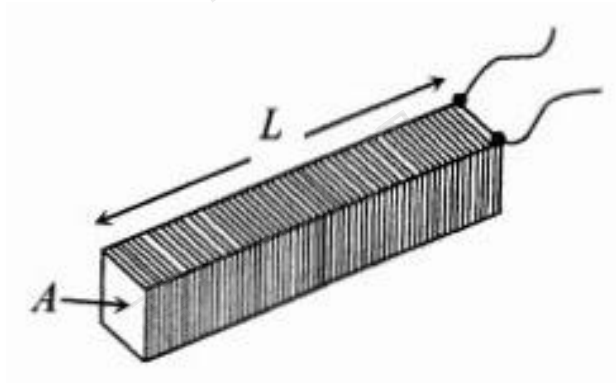
- A. 首先是逆時針，其後是順時針。
- B. 首先是順時針，其後是逆時針。
- C. 一直為逆時針。
- D. 一直為順時針。

官方答案：D

向上的正電流在右側線圈產生指入紙面的磁通。I 減至零之前，向內磁通減少，感生電流須產生向內磁通以反抗減少。

I 變負後，指出紙面的磁通增加；感生電流仍須產生向內磁通以反抗增加。因此全程都是順時針，選 D。
判斷依據是磁通的變化，不是原電流的正負。

第 28 題



一密堆積的長螺線管，截面積 A 、長度 L 、總匝數 N ，一直帶恆定直流電。哪項改變可增加中央截面處的磁通量密度？各選項依次列出長度、截面積、總匝數。

A. $2L$, $2A$, $2N$

B. L , $2A$, N

C. $2L$, A , N

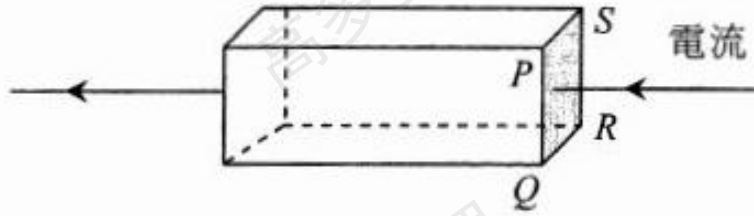
D. L , A , $2N$

官方答案：D

長螺線管有 $B = \mu_0(N/L)I$ 。電流及芯材不變時，在此近似中磁通量密度取決於每單位長度匝數 N/L 。

A 的 N/L 不變；B 只改截面積；C 使 N/L 減半；D 使 N/L 加倍。故只有 D 增加 B 。注意磁通量密度 B 不等於磁通量 BA 。

第 29 題



* 電流從右向左通過截面 PQRS 的金屬方塊。施加均強磁場後，PQ 邊的電勢比 SR 邊高。磁場可沿哪個方向施加？

- A. 從 P 至 Q
- B. 從 Q 至 P
- C. 從 P 至 S
- D. 從 S 至 P

官方答案：B

金屬中的傳導電子向右漂移，與傳統電流相反。PQ 電勢較高，表示電子在另一側 SR 積聚，使 PQ 相對帶正電。

磁場若由 Q 向 P，即向上，向右運動的正電荷其 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 指向前側 PQ；電子帶負電，受力反向，故被推向 SR，產生題述電勢差。選 B。

第 30 題

* 發熱器連接 10 V 直流電壓時耗散功率 P。改接正弦交流電時，耗散功率為 P/2。假設電阻恆定，該交流電源的方均根電壓是多少？

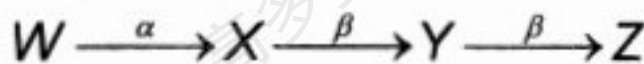
- A. 5 V
- B. $5\sqrt{2}$ V
- C. 10 V
- D. $10\sqrt{2}$ V

官方答案：B

直流功率 $P = 10^2/R$ ；交流平均功率為 V_{rms}^2/R ，所以 $V_{\text{rms}}^2/R = \frac{1}{2}(100/R)$ 。

$V_{\text{rms}} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ V，選 B。由平均功率求出的已是方均根值，不應再除以 $\sqrt{2}$ 。

第 31 題



原子核 W 經 $W \rightarrow X$ (α)、 $X \rightarrow Y$ (β)、 $Y \rightarrow Z$ (β) 衰變。下列哪些敘述正確？

- (1) X 較 Y 多一顆質子。
- (2) W 較 X 多兩顆中子。
- (3) W 和 Z 是同一元素的同位素。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

本題 β 指 β^- 衰變：一顆中子轉為質子，所以 Y 比 X 多一顆質子，(1) 錯。 α 衰變帶走兩質子和兩中子，因此 W 比 X 多兩中子，(2) 對。

全鏈中一次 α 衰變使質子數減 2，兩次 β^- 衰變使質子數加回 2，但質量數減了 4。W、Z 質子數相同而質量數不同，故為同位素，(3) 對。選 D。

第 32 題

GM 計數器放近一個發射 α 和 γ 輻射的放射源，錄得每分鐘 450 次，本底計數率為每分鐘 50 次。依次把以下物料放於源和計數器之間。哪組 x、y、z 最合適？

物料	所錄得計數率 / 每分鐘次數
沒有	450
卡紙	x
1 mm 鋁	y
2 mm 鉛	z

- A. 300, 300, 100
- B. 300, 100, 50
- C. 100, 100, 0
- D. 100, 50, 50

官方答案：A

卡紙可阻擋 α 輻射；1 mm 鋁同樣阻擋 α ，而在此教材層次的比較中對 γ 影響不大，故 x 和 y 應約相同。

鉛對 γ 的衰減較大，但 2 mm 鉛不會完全阻隔 γ ，故 z 仍應高於每分鐘 50 次的本底。最合適的是 300、300、100，選 A。題中讀數包含本底，並非已扣本底的淨計數率。

第 33 題

* 一個鐳原子核衰變成氦原子核並發射一個 α 粒子，釋放 4.9 MeV 能量。氦原子核和 α 粒子的總質量比鐳原子核的質量

A. 少 5.4×10^{-11} kg。

B. 多 5.4×10^{-11} kg。

C. 少 8.7×10^{-30} kg。

D. 多 8.7×10^{-30} kg。

官方答案: C

先換算能量: $E = 4.9 \times 10^6 \times 1.60 \times 10^{-19} = 7.84 \times 10^{-13}$ J。質量虧損 $\Delta m = E/c^2 = (7.84 \times 10^{-13}) / (3.00 \times 10^8)^2 = 8.71 \times 10^{-30}$ kg。

釋放的動能來自總靜止質量減少，因此產物的總靜止質量較少 8.7×10^{-30} kg，選 C。代入 $E = \Delta mc^2$ 前，須先把 MeV 轉成焦耳。